الأنظمة الموزعة

الفصل 02:
المعماريات

الأنماط المعمارية

المعماريات

الأنماط المعمارية

الفكرة الأساسية

يتم توصيف النمط من حيث:

مكونات (قابلة للاستبدال) ذات واجهات محددة بوضوح

طريقة ربط المكونات ببعضها البعض

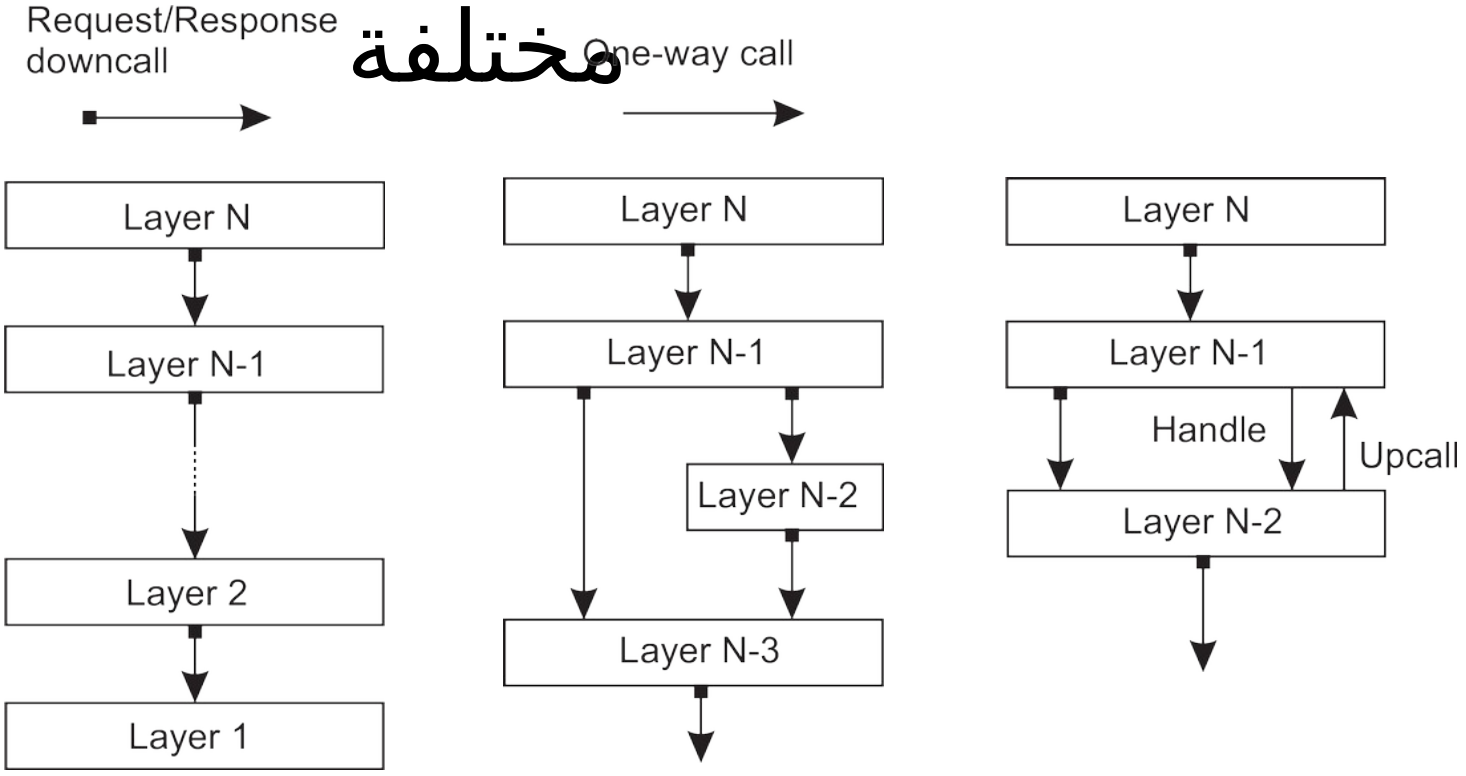
البيانات المتبادلة بين المكونات

كيفية تهيئة هذه المكونات والموصلات معًا ضمن نظام واحد.

الموصل (Connector)

المعمارية الطبقية

تنظيمات طبقية مختلفة



(أ)

(ب)

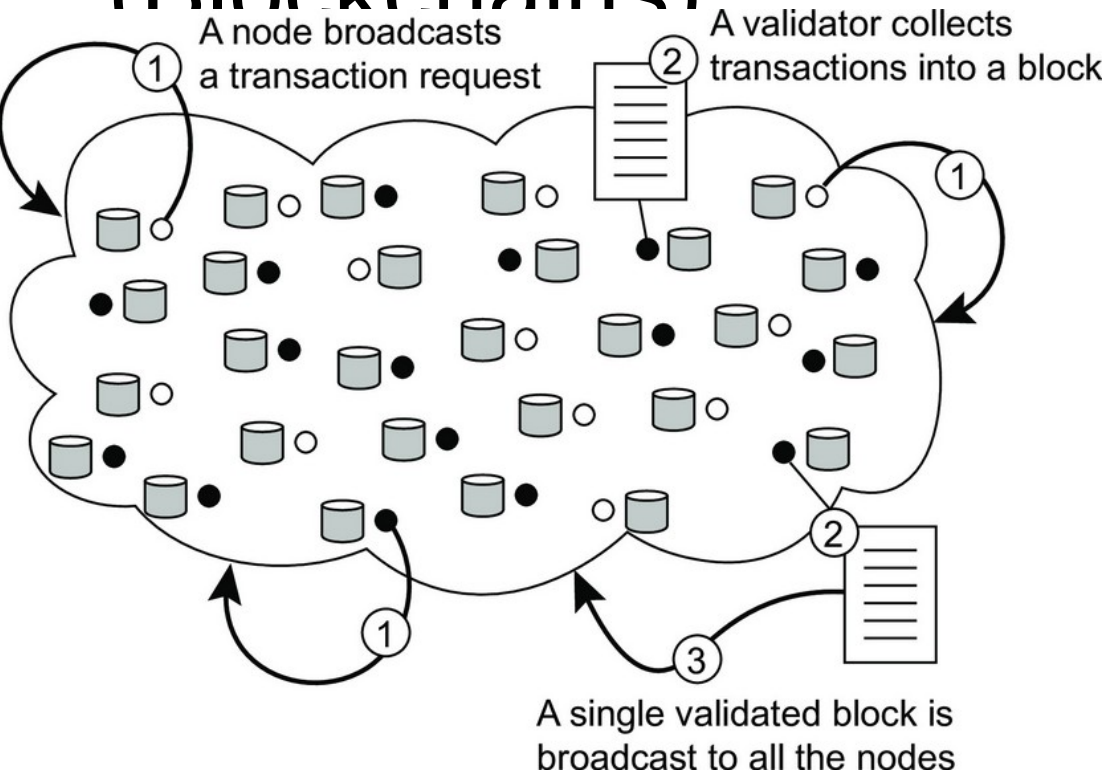
(ج)

المعماريات

معماريات الأنظمة الهجينة

سلاسل الكتل (Blockchains)

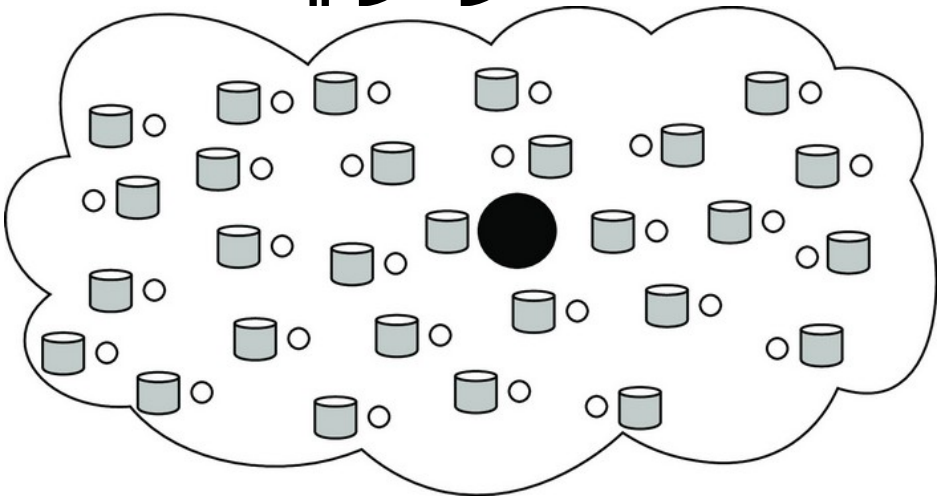
سلسلة



ملاحظات

تُنظَّم الكتل في سلسلة إضافية فقط غير قابلة للتزوير (append-only)

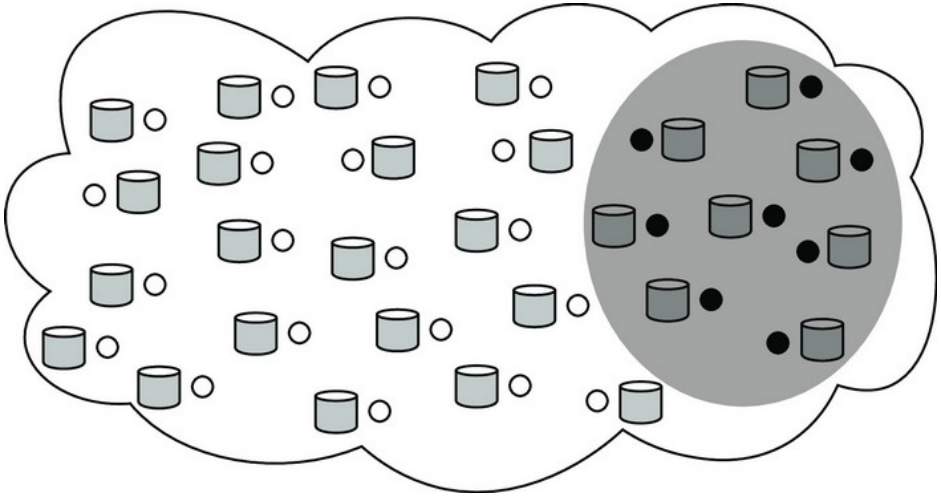
إضافة كتلة: توافق موزع حل مركزي



ملاحظة

(Validator) كيان واحد يقرر أي مُحقِّق يمكنه المتابعة وإضافة كتلة. وهذا لا يتوافق مع أهداف تصميم سلاسل الكتل.

إضافة كتلة: توافق موزع (Permissioned) حل موزع

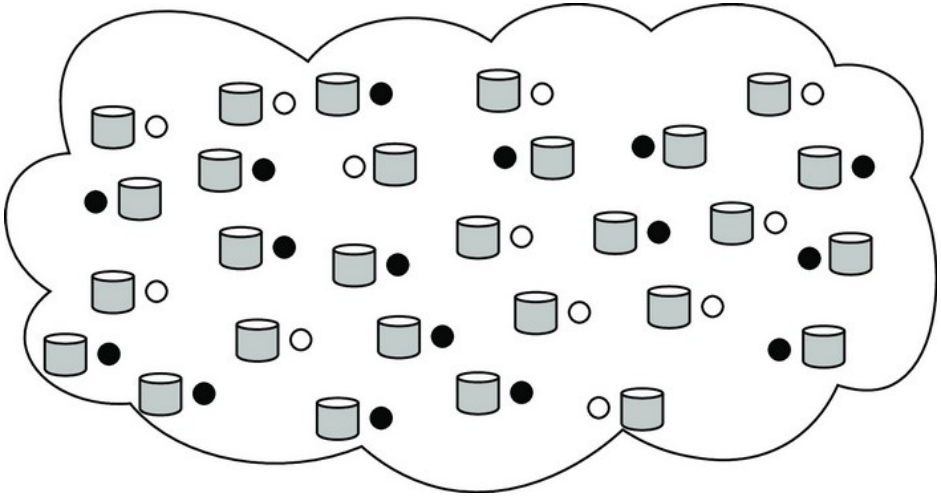


ملاحظة

تتوصل مجموعة مختارة وصغيرة نسبيًا من الخوادم بشكل مشترك إلى توافق حول أي مُحقِّق يمكنه المتابعة.

لا يلزم المثبت بأي خادم بعينه ما دام نجم

إضافة كتلة: توافق موزع حل لامركزي



ملاحظة

يشارك المشاركون جماعيًا في انتخاب قائد. ويُسمح فقط للقائد المنتخب بإضافة كتلة من المعاملات المُتحقق منها.

إن إجراء انتخاب قائد لامركزي واسع